

14. cvičení z PSt — 21. 5. 2026

Testování hypotéz

1. Udělali jsme statistický test nulové hypotézy H_0 . Test vyšel signifikantně, H_0 jsme zamítli a p -hodnota byla $p = 0.01$.

U každého tvrzení označte, zda z výsledku logicky plyne.

- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| (a) Vyvrátili jsme nulovou hypotézu H_0 . | ☐ ano | ☐ ne |
| (b) Zjistili jsme, že pravděpodobnost nulové hypotézy je 1%. | ☐ ano | ☐ ne |
| (c) Dokázali jsme alternativní hypotézu. | ☐ ano | ☐ ne |
| (d) Zjistili jsme, že pravděpodobnost alternativní hypotézy je 99%. | ☐ ano | ☐ ne |
| (e) Když jsme zamítli H_0 , pravděpodobnost, že jsme se rozhodli špatně, je 1%. | ☐ ano | ☐ ne |
| (f) Výsledek je spolehlivý v tom smyslu, že kdybychom experiment mnohokrát opakovali, dostali bychom signifikantní výsledek v 99% případech. | ☐ ano | ☐ ne |

2*. Máme dvě skupiny měření: $A = (2, 4, 5)$, $B = (1, 3)$. Chceme testovat, zda má skupina A větší střední hodnotu než skupina B pomocí permutačního testu.

- (a) Formulujte H_0 a H_1 .
(b) Spočítejte pozorovanou statistiku $T_{\text{obs}} = \bar{X}_A - \bar{X}_B$.
(c) Spočítejte distribuci T ; rozmyslete si, že není potřeba projít $5!$ možností, ale jen $\binom{5}{3}$ možností.
(d) Spočítejte přesnou jednostrannou permutační p -hodnotu, tedy podíl relabelování, pro která $T \geq T_{\text{obs}}$.

Intervalové odhady

3. Necht $X_1, \dots, X_n$ jsou nezávislá měření z normálního rozdělení $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, kde směrodatná odchylka σ je známá. Chceme sestavit interval spolehlivosti pro neznámou střední hodnotu μ .

- (a) Jaké rozdělení má výběrový průměr $\bar{X}$?
(b) Jaké rozdělení má veličina

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}?$$

- (c) Použijte vztah

$$\Pr(-1.96 \leq Z \leq 1.96) = 0.95$$

a odvoďte 95% interval spolehlivosti pro μ .

4. Firma plní balíčky mouky. Hmotnost jednoho balíčku má přibližně normální rozdělení se známou směrodatnou odchylkou $\sigma = 8$ gramů. Zkontrolovali jsme $n = 64$ balíčků a výběrový průměr vyšel $\bar{X} = 502$ g.

- (a) Sestrojte 95% interval spolehlivosti pro skutečnou střední hmotnost μ .
(b) Obsahuje tento interval hodnotu 500 g?
(c) Jak by se interval změnil, kdybychom zkontrolovali stokrát více balíčků?

5. Uvažujme znovu interval z předchozího příkladu. Rozmyslete si, které z následujících interpretací jsou správné.

- (a) Pravděpodobnost, že skutečná hodnota μ leží v intervalu $[500.04, 503.96]$, je 95%.
(b) Kdybychom celý postup opakovali mnohokrát, přibližně 95% takto sestrojených intervalů by obsahovalo skutečnou hodnotu μ .
(c) Interval říká, že přibližně 95% jednotlivých balíčků má hmotnost mezi 500.04 g a 503.96 g.
(d) Hodnota 500 g není v tomto 95% intervalu, takže data nejsou příliš konzistentní s tvrzením, že $\mu = 500$ g.